

Modelo Lógico de Datos

Proyecto: NPL Portfolio Valuation & Machine Learning

Entidades

ENT-001 - Portfolio

Representa una cartera NPL que será analizada y valorada.

Campos

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
portfolio_id	UUID	No	Identificador único de la cartera.
name	string	No	Nombre descriptivo de la cartera.
description	string	Sí	Descripción general de la cartera.
acquisition_price	decimal	Sí	Precio pagado o propuesto por la adquisición de la cartera.
total_nominal_balance	decimal	No	Saldo nominal total de las obligaciones de la cartera.
currency	string	No	Moneda utilizada para los valores financieros de la cartera.
created_at	datetime	No	Fecha y hora de creación del registro.
status	string	No	Estado operativo de la cartera.

Restricciones

- portfolio_id debe ser único.
- total_nominal_balance debe ser mayor o igual a cero.
- acquisition_price debe ser mayor o igual a cero cuando exista.

Relaciones

- **one to many** → ENT-002 - Obligation: Una cartera puede contener múltiples obligaciones.

- **one to many** → ENT-008 - ValuationScenario: Una cartera puede tener múltiples escenarios de valoración.
- **one to many** → ENT-009 - Valuation: Una cartera puede tener múltiples valoraciones.

Trazabilidad

Requerimientos funcionales:

- RF-008 - Valoración de cartera
- RF-009 - Cálculo de indicadores financieros
- RF-010 - Consulta de resultados

Casos de uso:

- CU-008 - Valoración de cartera
- CU-009 - Cálculo de indicadores financieros
- CU-010 - Consulta de resultados

Reglas de negocio:

- Ninguna.

ENT-002 - Obligation

Representa cada crédito, deuda u obligación perteneciente a una cartera.

Campos

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
obligation_id	UUID	No	Identificador único interno de la obligación.
portfolio_id	UUID	No	Identificador de la cartera a la que pertenece la obligación.
external_id	string	Sí	Identificador de la obligación en la fuente de origen.
debtor_id	string	Sí	Identificador anonimizado o pseudonimizado del deudor.
original_amount	decimal	Sí	Valor original de la obligación.

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
outstanding_balance	decimal	No	Saldo vigente de la obligación.
days_past_due	integer	Sí	Número de días de mora de la obligación.
default_date	date	Sí	Fecha asociada al incumplimiento de la obligación.
product_type	string	Sí	Tipo de producto financiero asociado.
status	string	No	Estado actual de la obligación.
created_at	datetime	No	Fecha y hora de creación del registro.

Restricciones

- obligation_id debe ser único.
- outstanding_balance debe ser mayor o igual a cero.
- original_amount debe ser mayor o igual a cero cuando exista.
- days_past_due debe ser mayor o igual a cero cuando exista.
- Las fechas asociadas a la obligación deben mantener consistencia temporal.

Relaciones

- **many to one** → ENT-001 - Portfolio: Cada obligación pertenece a una cartera.
- **one to many** → ENT-004 - DataQualityIssue: Una obligación puede tener múltiples incidencias de calidad.
- **one to many** → ENT-007 - Prediction: Una obligación puede recibir múltiples predicciones.

Trazabilidad

Requerimientos funcionales:

- RF-001 - Carga de datos históricos
- RF-002 - Validación de calidad de datos
- RF-003 - Transformación de datos
- RF-007 - Predicción de recuperación

Casos de uso:

- CU-001 - Carga de datos históricos

- CU-002 - Validación de calidad de datos
- CU-003 - Transformación de datos
- CU-007 - Predicción de recuperación

Reglas de negocio:

- RN-021 - Identificación única de obligaciones
- RN-022 - Consistencia del saldo de obligación
- RN-023 - Consistencia de fechas

ENT-003 - DataLoad

Representa cada proceso de carga de información.

Campos

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
load_id	UUID	No	Identificador único del proceso de carga.
source_name	string	No	Nombre de la fuente de datos.
source_type	string	No	Tipo de fuente utilizada.
file_name	string	Sí	Nombre del archivo recibido cuando corresponda.
received_records	integer	No	Cantidad total de registros recibidos.
valid_records	integer	No	Cantidad de registros considerados válidos.
invalid_records	integer	No	Cantidad de registros con incidencias.
status	string	No	Estado del proceso de carga.
loaded_at	datetime	No	Fecha y hora de ejecución de la carga.

Restricciones

- load_id debe ser único.
- received_records debe ser mayor o igual a cero.

- valid_records debe ser mayor o igual a cero.
- invalid_records debe ser mayor o igual a cero.
- La suma de registros válidos e inválidos no debe superar los registros recibidos.

Relaciones

- **one to many** → ENT-004 - DataQualityIssue: Una carga puede producir múltiples incidencias de calidad.

Trazabilidad

Requerimientos funcionales:

- RF-001 - Carga de datos históricos

Casos de uso:

- CU-001 - Carga de datos históricos

Reglas de negocio:

- RN-001 - Validación de estructura de datos
- RN-004 - Persistencia posterior a validación
- RN-024 - Reproducibilidad de resultados

ENT-004 - DataQualityIssue

Representa incidencias detectadas durante los procesos de calidad de datos.

Campos

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
issue_id	UUID	No	Identificador único de la incidencia.
load_id	UUID	No	Identificador de la carga donde se detectó la incidencia.
obligation_id	UUID	Sí	Identificador de la obligación afectada cuando corresponda.
rule_code	string	No	Código de la regla o validación que generó la incidencia.
issue_type	string	No	Tipo de incidencia detectada.

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
field_name	string	Sí	Campo afectado por la incidencia.
detected_value	string	Sí	Valor detectado que originó la incidencia.
severity	string	No	Severidad de la incidencia.
status	string	No	Estado de tratamiento de la incidencia.
detected_at	datetime	No	Fecha y hora en que se detectó la incidencia.

Restricciones

- issue_id debe ser único.
- load_id debe referenciar una carga existente.
- severity debe utilizar valores controlados.
- status debe utilizar valores controlados.

Relaciones

- **many to one** → ENT-003 - DataLoad: Cada incidencia pertenece a una carga de datos.
- **many to one optional** → ENT-002 - Obligation: Una incidencia puede estar asociada a una obligación específica.

Trazabilidad

Requerimientos funcionales:

- RF-002 - Validación de calidad de datos

Casos de uso:

- CU-002 - Validación de calidad de datos

Reglas de negocio:

- RN-001 - Validación de estructura de datos
- RN-002 - Control de registros duplicados
- RN-003 - Control de valores inválidos
- RN-022 - Consistencia del saldo de obligación
- RN-023 - Consistencia de fechas

ENT-005 - MLModel

Representa un modelo de Machine Learning entrenado dentro del sistema.

Campos

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
model_id	UUID	No	Identificador único del modelo.
name	string	No	Nombre del modelo.
algorithm	string	No	Algoritmo de Machine Learning utilizado.
version	string	No	Versión del modelo.
target_variable	string	No	Variable objetivo utilizada durante el entrenamiento.
feature_set	JSON	No	Conjunto de variables predictoras utilizadas.
parameters	JSON	No	Parámetros utilizados para entrenar el modelo.
training_dataset_version	string	No	Versión del dataset utilizado durante el entrenamiento.
status	string	No	Estado del modelo dentro de su ciclo de vida.
trained_at	datetime	No	Fecha y hora de entrenamiento.

Restricciones

- model_id debe ser único.
- La combinación de nombre y versión debe permitir identificar un modelo de forma inequívoca.
- Un modelo utilizado para predicción debe encontrarse previamente evaluado y aprobado.

Relaciones

- **one to many** → ENT-006 - ModelMetric: Un modelo puede tener múltiples métricas de evaluación.
- **one to many** → ENT-007 - Prediction: Un modelo puede generar múltiples predicciones.

Trazabilidad

Requerimientos funcionales:

- RF-005 - Entrenamiento de modelos
- RF-006 - Comparación de modelos
- RF-007 - Predicción de recuperación

Casos de uso:

- CU-005 - Entrenamiento de modelos
- CU-006 - Comparación de modelos
- CU-007 - Predicción de recuperación

Reglas de negocio:

- RN-005 - Evaluación obligatoria de modelos
- RN-006 - Comparación de modelos
- RN-014 - Trazabilidad del modelo utilizado
- RN-016 - Separación entre entrenamiento y evaluación
- RN-017 - Control de fuga de información
- RN-024 - Reproducibilidad de resultados

ENT-006 - ModelMetric

Representa las métricas obtenidas durante la evaluación de los modelos.

Campos

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
metric_id	UUID	No	Identificador único de la métrica.
model_id	UUID	No	Identificador del modelo evaluado.
dataset_type	string	No	Tipo de dataset utilizado para calcular la métrica.
metric_name	string	No	Nombre de la métrica calculada.
metric_value	decimal	No	Valor obtenido para la métrica.
calculated_at	datetime	No	Fecha y hora de cálculo de la métrica.

Restricciones

- metric_id debe ser único.
- model_id debe referenciar un modelo existente.
- metric_value debe encontrarse dentro del rango válido de la métrica correspondiente.

Relaciones

- **many to one** → ENT-005 - MLModel: Cada métrica pertenece a un modelo.

Trazabilidad

Requerimientos funcionales:

- RF-005 - Entrenamiento de modelos
- RF-006 - Comparación de modelos

Casos de uso:

- CU-005 - Entrenamiento de modelos
- CU-006 - Comparación de modelos

Reglas de negocio:

- RN-005 - Evaluación obligatoria de modelos
- RN-006 - Comparación de modelos
- RN-018 - Registro de métricas del modelo
- RN-019 - Backtesting de modelos

ENT-007 - Prediction

Representa una predicción de recuperación generada para una obligación.

Campos

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
prediction_id	UUID	No	Identificador único de la predicción.
obligation_id	UUID	No	Identificador de la obligación evaluada.
model_id	UUID	No	Identificador del modelo utilizado.
recovery_probability	decimal	No	Probabilidad estimada de recuperación.

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
expected_recovery_amount	decimal	Sí	Valor esperado de recuperación cuando sea calculado.
prediction_date	datetime	No	Fecha y hora de generación de la predicción.
model_version	string	No	Versión del modelo utilizado.

Restricciones

- prediction_id debe ser único.
- recovery_probability debe encontrarse entre 0 y 1.
- expected_recovery_amount debe ser mayor o igual a cero cuando exista.
- model_id debe referenciar un modelo evaluado y aprobado.

Relaciones

- **many to one** → ENT-002 - Obligation: Cada predicción pertenece a una obligación.
- **many to one** → ENT-005 - MLModel: Cada predicción es generada por un modelo.

Trazabilidad

Requerimientos funcionales:

- RF-007 - Predicción de recuperación

Casos de uso:

- CU-007 - Predicción de recuperación

Reglas de negocio:

- RN-007 - Predicciones basadas en modelos aprobados
- RN-008 - Probabilidad de recuperación acotada
- RN-014 - Trazabilidad del modelo utilizado
- RN-024 - Reproducibilidad de resultados

ENT-008 - ValuationScenario

Representa los supuestos utilizados para valorar una cartera.

Campos

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
scenario_id	UUID	No	Identificador único del escenario.
portfolio_id	UUID	No	Identificador de la cartera asociada.
name	string	No	Nombre del escenario de valoración.
discount_rate	decimal	No	Tasa de descuento utilizada para descontar flujos futuros.
recovery_cost_rate	decimal	Sí	Tasa estimada de costos de recuperación.
description	string	Sí	Descripción de los supuestos del escenario.
created_at	datetime	No	Fecha y hora de creación del escenario.

Restricciones

- scenario_id debe ser único.
- discount_rate debe ser mayor o igual a cero.
- recovery_cost_rate debe ser mayor o igual a cero cuando exista.

Relaciones

- **many to one** → ENT-001 - Portfolio: Cada escenario pertenece a una cartera.
- **one to many** → ENT-009 - Valuation: Un escenario puede utilizarse en múltiples valoraciones.

Trazabilidad

Requerimientos funcionales:

- RF-008 - Valoración de cartera
- RF-009 - Cálculo de indicadores financieros

Casos de uso:

- CU-008 - Valoración de cartera
- CU-009 - Cálculo de indicadores financieros

Reglas de negocio:

- RN-011 - Aplicación de tasa de descuento

- RN-012 - Consideración de costos de recuperación
- RN-020 - Escenarios de valoración

ENT-009 - Valuation

Representa el resultado de valorar financieramente una cartera.

Campos

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
valuation_id	UUID	No	Identificador único de la valoración.
portfolio_id	UUID	No	Identificador de la cartera valorada.
scenario_id	UUID	No	Identificador del escenario aplicado.
expected_recovery	decimal	No	Recuperación económica esperada de la cartera.
recovery_cost	decimal	Sí	Costos estimados asociados a la recuperación.
present_value	decimal	Sí	Valor presente de los flujos de recuperación.
valuation_date	datetime	No	Fecha y hora de ejecución de la valoración.
status	string	No	Estado de la valoración.

Restricciones

- valuation_id debe ser único.
- expected_recovery debe ser mayor o igual a cero.
- recovery_cost debe ser mayor o igual a cero cuando exista.

Relaciones

- **many to one** → ENT-001 - Portfolio: Cada valoración pertenece a una cartera.
- **many to one** → ENT-008 - ValuationScenario: Cada valoración utiliza un escenario de valoración.
- **one to many** → ENT-010 - CashFlow: Una valoración puede generar múltiples flujos financieros.

- **one to many** → ENT-011 - FinancialIndicator: Una valoración puede generar múltiples indicadores financieros.

Trazabilidad

Requerimientos funcionales:

- RF-008 - Valoración de cartera

Casos de uso:

- CU-008 - Valoración de cartera

Reglas de negocio:

- RN-009 - Valoración basada en recuperación esperada
- RN-011 - Aplicación de tasa de descuento
- RN-012 - Consideración de costos de recuperación
- RN-015 - Trazabilidad de resultados financieros
- RN-020 - Escenarios de valoración

ENT-010 - CashFlow

Representa los flujos proyectados de recuperación.

Campos

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
cash_flow_id	UUID	No	Identificador único del flujo.
valuation_id	UUID	No	Identificador de la valoración asociada.
period	integer	No	Periodo temporal al que corresponde el flujo.
recovery_amount	decimal	No	Valor de recuperación proyectado para el periodo.
recovery_cost	decimal	Sí	Costo de recuperación proyectado para el periodo.
net_cash_flow	decimal	No	Flujo neto obtenido después de considerar costos.

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
discounted_cash_flow	decimal	Sí	Flujo neto descontado a valor presente.

Restricciones

- cash_flow_id debe ser único.
- period debe ser mayor o igual a cero.
- recovery_amount debe ser mayor o igual a cero.
- recovery_cost debe ser mayor o igual a cero cuando exista.

Relaciones

- **many to one** → ENT-009 - Valuation: Cada flujo pertenece a una valoración.

Trazabilidad

Requerimientos funcionales:

- RF-008 - Valoración de cartera
- RF-009 - Cálculo de indicadores financieros

Casos de uso:

- CU-008 - Valoración de cartera
- CU-009 - Cálculo de indicadores financieros

Reglas de negocio:

- RN-011 - Aplicación de tasa de descuento
- RN-012 - Consideración de costos de recuperación
- RN-013 - Flujos de recuperación no negativos

ENT-011 - FinancialIndicator

Representa los indicadores financieros calculados para una valoración.

Campos

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
indicator_id	UUID	No	Identificador único del indicador.
valuation_id	UUID	No	Identificador de la valoración asociada.

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
indicator_name	string	No	Nombre del indicador financiero.
indicator_value	decimal	No	Valor calculado para el indicador.
calculated_at	datetime	No	Fecha y hora de cálculo del indicador.

Restricciones

- indicator_id debe ser único.
- valuation_id debe referenciar una valoración existente.
- indicator_name debe utilizar valores soportados por el sistema.

Relaciones

- **many to one** → ENT-009 - Valuation: Cada indicador pertenece a una valoración.

Trazabilidad

Requerimientos funcionales:

- RF-009 - Cálculo de indicadores financieros

Casos de uso:

- CU-009 - Cálculo de indicadores financieros

Reglas de negocio:

- RN-010 - Cálculo obligatorio de indicadores financieros
- RN-015 - Trazabilidad de resultados financieros
- RN-020 - Escenarios de valoración

ENT-012 - ProcessExecution

Representa la ejecución de procesos para auditoría, trazabilidad y reproducibilidad.

Campos

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
execution_id	UUID	No	Identificador único de la ejecución.
process_type	string	No	Tipo general de proceso ejecutado.

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
process_name	string	No	Nombre específico del proceso.
input_reference	string	Sí	Referencia a los datos o artefactos utilizados como entrada.
parameters	JSON	Sí	Parámetros utilizados durante la ejecución.
status	string	No	Estado de la ejecución.
started_at	datetime	No	Fecha y hora de inicio de la ejecución.
finished_at	datetime	Sí	Fecha y hora de finalización.
error_message	string	Sí	Mensaje de error cuando la ejecución falla.

Restricciones

- execution_id debe ser único.
- finished_at no puede ser anterior a started_at cuando exista.
- status debe utilizar valores controlados.

Relaciones

No se han definido relaciones.

Trazabilidad

Requerimientos funcionales:

- RF-001 - Carga de datos históricos
- RF-003 - Transformación de datos
- RF-005 - Entrenamiento de modelos
- RF-007 - Predicción de recuperación
- RF-008 - Valoración de cartera
- RF-009 - Cálculo de indicadores financieros

Casos de uso:

- CU-001 - Carga de datos históricos
- CU-003 - Transformación de datos

- CU-005 - Entrenamiento de modelos
- CU-007 - Predicción de recuperación
- CU-008 - Valoración de cartera
- CU-009 - Cálculo de indicadores financieros

Reglas de negocio:

- RN-014 - Trazabilidad del modelo utilizado
- RN-015 - Trazabilidad de resultados financieros
- RN-018 - Registro de métricas del modelo
- RN-024 - Reproducibilidad de resultados

Diagrama lógico de relaciones

```
[mermaid]
erDiagram
Portfolio ||--o{ Obligation : "relaciona"
Portfolio ||--o{ ValuationScenario : "relaciona"
Portfolio ||--o{ Valuation : "relaciona"
Obligation ||--o{ DataQualityIssue : "relaciona"
Obligation ||--o{ Prediction : "relaciona"
DataLoad ||--o{ DataQualityIssue : "relaciona"
MLModel ||--o{ ModelMetric : "relaciona"
MLModel ||--o{ Prediction : "relaciona"
ValuationScenario ||--o{ Valuation : "relaciona"
Valuation ||--o{ CashFlow : "relaciona"
Valuation ||--o{ FinancialIndicator : "relaciona"
```

Matriz de trazabilidad

Entidad	Requerimientos	Casos de uso	Reglas de negocio
ENT-001 - Portfolio	RF-008, RF-009, RF-010	CU-008, CU-009, CU-010	-
ENT-002 - Obligation	RF-001, RF-002, RF-003, RF-007	CU-001, CU-002, CU-003, CU-007	RN-021, RN-022, RN-023
ENT-003 - DataLoad	RF-001	CU-001	RN-001, RN-004, RN-024
ENT-004 - DataQualityIssue	RF-002	CU-002	RN-001, RN-002, RN-003, RN-022, RN-023
ENT-005 - MLModel	RF-005, RF-006, RF-007	CU-005, CU-006, CU-007	RN-005, RN-006, RN-014, RN-016, RN-017, RN-024

Entidad	Requerimientos	Casos de uso	Reglas de negocio
ENT-006 - ModelMetric	RF-005, RF-006	CU-005, CU-006	RN-005, RN-006, RN-018, RN-019
ENT-007 - Prediction	RF-007	CU-007	RN-007, RN-008, RN-014, RN-024
ENT-008 - ValuationScenario	RF-008, RF-009	CU-008, CU-009	RN-011, RN-012, RN-020
ENT-009 - Valuation	RF-008	CU-008	RN-009, RN-011, RN-012, RN-015, RN-020
ENT-010 - CashFlow	RF-008, RF-009	CU-008, CU-009	RN-011, RN-012, RN-013
ENT-011 - FinancialIndicator	RF-009	CU-009	RN-010, RN-015, RN-020
ENT-012 - ProcessExecution	RF-001, RF-003, RF-005, RF-007, RF-008, RF-009	CU-001, CU-003, CU-005, CU-007, CU-008, CU-009	RN-014, RN-015, RN-018, RN-024